

PHARMACOLOGY PRACTICAL 1 AND 2: DRUG FORMULATIONS AND ROUTES OF ADMINISTRATION

عملي الصيدلانيات 1 و2: الأشكال الدوائية وطرق إعطاء الدواء

كلية الطب، جامعة العميد - قسم علم الأدوية | College of Medicine, University of Al-Ameed – Department of Pharmacology

1. PRACTICAL NO. 1: DRUG FORMULATIONS | العملي رقم 1: الأشكال الدوائية

Practical Task

المهمة العملية

In front of you, a number of drug formulations; try to fill in the table below with the necessary information, and answer the questions that follow.

أمامك عدد من الأشكال الدوائية؛ حاول ملء الجدول أدناه بالمعلومات اللازمة وأجب عن الأسئلة التالية.

Trade name الاسم التجاري	Generic name الاسم العلمي (الجنيس)	Dosage form الشكل الدوائي	Strength التركيز (القوة)	Expiry date تاريخ الانتهاء	For what it is used (indications) دواعي الاستعمال
(blank for students to fill) (فارغ ليملأه الطلبة)					

Questions

الأسئلة

Try to answer the following questions:

حاول الإجابة عن الأسئلة التالية:

- Q1: What do we mean by a drug expiry date? Does it differ if the formulation is used or not? What is meant by shelf-life of a drug?
س1: ماذا نعني بتاريخ انتهاء صلاحية الدواء؟ وهل يختلف إن كان الشكل الدوائي مستخدماً أم لا؟ وما المقصود بالعمر الافتراضي (مدة الصلاحية على الرف) للدواء؟
- Q2: What are the differences between trade and generic names of a drug?
س2: ما الفروق بين الاسم التجاري والاسم العلمي (الجنيس) للدواء؟
- Q3: Are all drug tablets breakable into two halves?
س3: هل يمكن كسر كل أقراص الأدوية إلى نصفين؟
- Q4: What are the differences between extended (slow), sustained release, controlled-release, modified-release, ...?
س4: ما الفروق بين الإطلاق الممتد (البطيء) والمستدام والمضبوط والمعدل، ...؟
- Q5: What are the different coats of a tablet form of a drug?
س5: ما الأغلفة المختلفة لشكل القرص الدوائي؟

- Q6: Can you chew an enteric-coated (gastric-resistant) tablet before swallowing? Give one example of such formulation.
س6: هل يمكنك مضغ قرص مغلف معويًا (مقاوم للمعدة) قبل بلعه؟ أعطِ مثالاً واحداً على هذا الشكل.
- Q7: What is the difference between pessaries and suppositories?
س7: ما الفرق بين الأنواع المهبلية (pessaries) واللبوسات (suppositories)؟
- Q8: What are the differences between an ointment, cream, gel, and lotion?
س8: ما الفروق بين المرهم والكريم والهلام (الجل) والغسول (اللوشن)؟
- Q9: How does an ampule differ from a vial?
س9: بماذا تختلف الأمبولة عن القارورة (الفيال)؟
- Q10: How would you break an ampule?
س10: كيف تكسر الأمبولة؟
- Q11: Why does the 500 mg paracetamol tablet weigh 600–650 mg?
س11: لماذا يزن قرص الباراسيتامول 500 ملغ نحو 600–650 ملغ؟
- Q12: What is the difference between a syrup and an elixir?
س12: ما الفرق بين الشراب (السيروب) والإكسير؟

Extended-release dosage consists of either sustained-release (SR) or controlled-release (CR) dosage. SR maintains drug release over a sustained period but at a nearly constant rate (but not predictable). CR maintains drug release over a sustained period at a predictable constant rate.

يتألف الإطلاق الممتد إما من الإطلاق المستدام (SR) أو الإطلاق المضبوط (CR). يحافظ SR على إطلاق الدواء على مدى فترة ممتدة لكن بمعدل شبه ثابت (لكنه غير متوقع). ويحافظ CR على إطلاق الدواء على مدى فترة ممتدة بمعدل ثابت يمكن التنبؤ به.

2. ANSWERS TO THE PRACTICAL NO. 1 QUESTIONS | 1 أجوبة أسئلة العملي رقم 1

Q1: Expiry Date and Shelf-Life

س1: تاريخ الانتهاء ومدة الصلاحية

- Expiry date: the date until which the manufacturer guarantees the drug's full potency and safety, if unopened and stored correctly (What else does it mean?).
تاريخ الانتهاء: التاريخ الذي يضمن حتى حلوله المصنّع فعالية الدواء الكاملة وسلامته، إذا كان غير مفتوح ومخزناً بشكل صحيح (ماذا يعني أيضاً؟).
- Opened formulation: once opened (e.g., eye drops, insulin vials), stability may be reduced, and they must be discarded earlier (e.g., 28 days for many eye drops).
الشكل المفتوح: بعد فتحه (مثل قطرات العين وقوارير الإنسولين) قد يقل ثباته ويجب التخلص منه أبكر (مثلاً 28 يوماً لكثير من قطرات العين).
- Shelf-life: the period during which the drug remains (on the shelf) stable, safe, and effective under recommended storage conditions (i.e. the time between manufacturing date and expiry date).
مدة الصلاحية: الفترة التي يبقى خلالها الدواء (على الرف) ثابتاً وأمناً وفعالاً تحت ظروف التخزين الموصى بها (أي الزمن بين تاريخ التصنيع وتاريخ الانتهاء).

Q2: Trade vs Generic Names

س2: الاسم التجاري مقابل الاسم العلمي

- Generic name: the international non-proprietary name (e.g., paracetamol). Same worldwide.
الاسم العلمي (الجنيس): الاسم الدولي غير المسجّل الملكية (مثل paracetamol). نفسه في أنحاء العالم.
- Trade (brand) name: a name given by the manufacturer for marketing purposes (e.g., Panadol, Tylenol).
الاسم التجاري (العلامة التجارية): اسم تعطيه الشركة المصنّعة لأغراض التسويق (مثل Panadol و Tylenol).

Brand (trade, proprietary) name الاسم التجاري (العلامة، المسجّل الملكية)	Generic (official, scientific, non-proprietary) name الاسم العلمي (الرسمي، العلمي، غير المسجّل الملكية)
Used for marketing يُستخدم للتسويق	Used for scientific description of the API (shortened chemical name) يُستخدم للوصف العلمي للمادة الفعالة (API) (اسم كيميائي مختصر)
Given by the pharmaceutical company that manufactures it تعطيه الشركة الدوائية المصنّعة	Given by official bodies such as WHO, USAN, ... تعطيه جهات رسمية مثل WHO و USAN ...
Carries the symbol TM or ® (Panadol) يحمل الرمز TM أو ® (Panadol)	Written in small letters (lowercase) (paracetamol) يُكتب بأحرف صغيرة (paracetamol)
Short and easy to remember (Voltaren) قصير وسهل التذكر (Voltaren)	Often long and based on the chemical name (diclofenac sodium) غالباً طويل ويستند إلى الاسم الكيميائي (diclofenac sodium)
Multiple names for one drug (different companies have different brand names) أسماء متعددة للدواء الواحد (لكل شركة اسم تجاري مختلف)	One only for each drug (API) اسم واحد فقط لكل دواء (مادة فعالة)
Owned by the company (proprietary) مملوك للشركة (مسجّل الملكية)	Public property (can be used by anyone) ملكية عامة (يمكن لأي شخص استخدامه)

Brand (trade, proprietary) name الاسم التجاري (العلامة، المسجل الملكية)	Generic (official, scientific, non-proprietary) name الاسم العلمي (الرسمي، العلمي، غير المسجل الملكية)
Expensive غالي	Lower cost أقل كلفة

Q3 – Q4: Tablet Splitting and Release Types

س3 - س4: كسر الأقراص وأنواع الإطلاق

Q3: Are all drug tablets breakable into two halves? (س3: هل يمكن كسر كل أقراص الأدوية إلى نصفين؟)

- No. Only scored tablets (with a line) are designed to be split.
لا. الأقراص المخططة (التي عليها خط) فقط مصممة لتقسم.
- Unscored, coated, or modified-release tablets must not be broken as it can alter absorption and safety.
يجب عدم كسر الأقراص غير المخططة أو المغلفة أو المعدلة الإطلاق لأن ذلك قد يغير الامتصاص والسلامة.

Q4: Differences between extended, sustained release, controlled-release, modified-release ... (س4: الفروق بين الإطلاق الممتد والمستدام والمضبوط والمعدل ...)

- Extended/prolonged release: general terms for dosage forms releasing the drug slowly over time.
الإطلاق الممتد/المطوّل: مصطلحات عامة للأشكال الدوائية التي تطلق الدواء ببطء مع الزمن.
- Sustained release: maintains drug release at a nearly constant rate for a prolonged period.
الإطلاق المستدام: يحافظ على إطلاق الدواء بمعدل شبه ثابت لفترة مطوّلة.
- Controlled release: more precise; delivers the drug at a predictable, controlled rate.
الإطلاق المضبوط: أدق؛ يوصل الدواء بمعدل مضبوط يمكن التنبؤ به.
- Modified release: a broad term that includes any formulation altering the time/place/rate of release (e.g., delayed release, extended release).
الإطلاق المعدّل: مصطلح واسع يشمل أي شكل يغيّر زمن/مكان/معدل الإطلاق (مثل الإطلاق المتأخر والإطلاق الممتد).

Q5 – Q8

س5 - س8

Q5: Tablet coats (س5: أغلفة الأقراص)

- Sugar coat: for taste masking, appearance.
غلاف سكري: لإخفاء الطعم وتحسين المظهر.
- Film coat: a thin polymer layer; improves swallowing, stability.
غلاف رقيق (فيلم): طبقة بوليمر رقيقة؛ تحسّن البلع والثبات.
- Enteric coat: resists stomach acid, dissolves in the intestine.
غلاف معوي: يقاوم حمض المعدة ويذوب في الأمعاء.

Q6: Can you chew an enteric-coated (gastric-resistant) tablet before swallowing? Give one example. (س6: هل يمكنك مضغ قرص مغلف معوياً قبل بلعه؟ أعط مثالاً.)

- No. Chewing destroys the protective coating, leading to drug inactivation or stomach irritation.
لا. يؤدي المضغ إلى تدمير الغلاف الواقي مما يسبب تعطيل الدواء أو تخريش المعدة.
- Example: enteric-coated aspirin tablets.
مثال: أقراص الأسبرين المغلفة معوياً.

Q7: Pessaries vs suppositories (س7: الأنواع المهبلية مقابل اللبوسات)

- Pessaries: solid dosage forms inserted into the vagina (e.g., antifungal pessaries for candidiasis).
الأنواع المهبلية (Pessaries): أشكال دوائية صلبة تُدخل في المهبل (مثل التحاميل المهبلية المضادة للفطور لداء المبيضات).
- Suppositories: solid dosage forms inserted into the rectum (e.g., glycerin suppositories for constipation).
اللبوسات (Suppositories): أشكال دوائية صلبة تُدخل في المستقيم (مثل لبوسات الغليسرين للإمساك).

Q8: Ointment, cream, gel, and lotion (س8: المرهم والكريم والهلام والغسل)

- Ointment: oil-based, greasy, occlusive, good for dry skin.
المرهم: أساسه زيتي، دهني، مسدّد، جيد للجلد الجاف.
- Cream: water + oil emulsion, less greasy, good for moist lesions.
الكريم: مستحلب ماء + زيت، أقل دهنية، جيد للآفات الرطبة.
- Gel: water/alcohol base, transparent, cooling, quick absorption.
الهلام (الجل): أساس مائي/كحولي، شفاف، مبرّد، سريع الامتصاص.
- Lotion: liquid, easy to apply over large/haired areas.
الغسل (اللوشن): سائل، سهل التطبيق على مناطق واسعة/مشعّرة.

Q9 – Q12

س9 – س12

Q9: Ampule vs vial (س9: الأمبولة مقابل القارورة)

- Ampule: a sealed glass container (single dose); must be broken to open.
الأمبولة: حاوية زجاجية مغلقة (جرعة واحدة)؛ يجب كسرها لفتحها.
- Vial: a glass/plastic container sealed with a rubber stopper; can be single or multi-dose.
القارورة (الفيال): حاوية زجاجية/بلاستيكية مغلقة بسدادة مطاطية؛ يمكن أن تكون وحيدة أو متعددة الجرعات.

Q10: How would you break an ampule? (س10: كيف تكسر الأمبولة؟)

- Tap the top to remove liquid from the neck.
انقر على الأعلى لإزالة السائل من العنق.
- Use an alcohol swab or gauze to wrap the neck.
استخدم قطعة قطن كحولية أو شاش لللف العنق.
- Snap the neck away from your body at the scored line or at the site of the marked dot.
اكسر العنق بعيداً عن جسمك عند الخط المحزّز أو عند موضع النقطة المعلّمة.

Q11: Why does a 500 mg paracetamol tablet weigh 600–650 mg? 500 ملغ (س11: لماذا يزن قرص الباراسيتامول 500 ملغ نحو 600–650 ملغ؟)

- Because tablets contain excipients (binders, fillers, disintegrants, lubricants, coatings) in addition to the active drug.
لأن الأقراص تحتوي سواغات (رابطات، حشوات، مفتّتات، مزلّقات، أغلفة) إضافةً إلى المادة الدوائية الفعالة.

Q12: Syrup vs elixir (س12: الشراب مقابل الإكسير)

- Syrup: a sweet, viscous, water-based solution, often for children, with no (or very little) alcohol.
الشراب (السيروب): محلول مائي الأساس حلو لزج، غالباً للأطفال، بلا كحول (أو بكحول قليل جداً).
- Elixir: a clear, hydro-alcoholic solution, less viscous, a better solvent for some drugs.
الإكسير: محلول مائي كحولي رائق، أقل لزوجة، مذيب أفضل لبعض الأدوية.

Summary Table of the Q&As for Quick Revision

جدول موجز للأسئلة والأجوبة للمراجعة السريعة

Question السؤال	Answer (summary) الجواب (ملخص)
Q1: Expiry date / Shelf-life س1: تاريخ الانتهاء / مدة الصلاحية	Expiry = date of guaranteed potency if unopened. Shelf-life = duration of stability. Opened products (e.g., eye drops) expire sooner الانتهاء = تاريخ الفعالية المضمونة إذا كان غير مفتوح. مدة الصلاحية = فترة الثبات. المنتجات المفتوحة (مثل قطرات العين) تنتهي أبكر
Q2: Trade vs Generic name س2: الاسم التجاري مقابل العلمي	Generic = official drug name (paracetamol). Trade = brand name (Panadol) العلمي = الاسم الرسمي للدواء (paracetamol). التجاري = العلامة (Panadol)
Q3: Tablet splitting س3: كسر الأقراص	Only scored tablets can be split. Coated/modified-release must not be broken الأقراص المخططة فقط يمكن كسرها. المغلفة/المعدلة الإطلاق يجب ألا تُكسر
Q4: Release types س4: أنواع الإطلاق	Extended = slow release. Sustained = constant rate. Controlled = predictable release. Modified = any altered release (delayed, extended, etc.) الممتد = إطلاق بطيء. المستدام = معدل ثابت. المضبوط = إطلاق يمكن التنبؤ به. المعدل = أي إطلاق مُغيّر (متأخر، ممتد، إلخ)
Q5: Tablet coats س5: أغلفة الأقراص	Sugar coat (taste), film coat (swallowing/stability), enteric coat (acid-resistant), ... غلاف سكري (الطعم)، غلاف فيلم (البلع/الثبات)، غلاف معوي (مقاوم للحمض)، ...
Q6: Enteric-coated tablets س6: الأقراص المغلفة معوياً	Must not be chewed (coating destroyed). Example: enteric-coated aspirin يجب ألا تُمضغ (يتدمر الغلاف). مثال: الأسبرين المغلف معوياً
Q7: Pessary vs Suppository س7: النوع المهيلي مقابل اللبوس	Pessary = vaginal use. Suppository = rectal use النوع المهيلي = استعمال مهيلي. اللبوس = استعمال شرجي
Q8: Ointment/Cream/Gel/Lotion س8: المرهم/الكريم/الهلام/الغسول	Ointment = greasy, dry skin. Cream = less greasy, moist lesions. Gel = cooling, fast absorption. Lotion = liquid, for large/haired areas المرهم = دهني، للجلد الجاف. الكريم = أقل دهنية، للآفات الرطبة. الهلام = مبرّد، سريع الامتصاص. الغسول = سائل، للمناطق الواسعة/المشعّرة
Q9: Ampule vs Vial س9: الأمبولة مقابل القارورة	Ampule = sealed glass, single use. Vial = rubber stopper, single or multi-use الأمبولة = زجاج مغلق، استعمال واحد. القارورة = سدادة مطاطية، استعمال واحد أو متعدد
Q10: Breaking ampule س10: كسر الأمبولة	Tap liquid down → wrap neck → snap away at scored line انقر ليهبط السائل ← لفّ العنق ← اكسر بعيداً عند الخط المحزّز
Q11: Paracetamol 500 mg ≠ tablet weight س11: باراسيتامول 500 ملغ ≠ وزن القرص	Extra weight from excipients (fillers, binders, coatings, etc.) الوزن الزائد من السواغات (حشوات، رابطات، أغلفة، إلخ)
Q12: Syrup vs Elixir س12: الشراب مقابل الإكسير	Syrup = sweet, water-based, viscous, kids-friendly. Elixir = hydro-alcoholic, clear, less viscous الشراب = حلو، مائي الأساس، لزج، مناسب للأطفال. الإكسير = مائي كحولي، رائق، أقل لزوجة

العملي رقم 2: طرق إعطاء الدواء | 3. PRACTICAL NO. 2: ROUTES OF DRUG ADMINISTRATION

Group Discussion Questions

أسئلة النقاش الجماعي

Through group discussion, try to answer the following questions (the table has "Route" and "Description" columns for the students' answers):

من خلال النقاش الجماعي حاول الإجابة عن الأسئلة التالية (يحتوي الجدول عمودي "الطريق" و"الوصف" لإجابات الطلبة):

- How would you dissolve a powder for oral administration?

كيف تُذيب مسحوقاً للإعطاء الفموي؟

- What is the proper method for using an inhaler?

ما الطريقة الصحيحة لاستخدام المنشقة (البخاخ)؟

- What is a spacer? Why is it, sometimes, used with the inhaler?

ما هو الفاصل (spacer)؟ ولماذا يُستخدم أحياناً مع المنشقة؟

- What is a nebulizer? For what is it used?

ما هو جهاز الرذاذ (nebulizer)؟ ولماذا يُستخدم؟

- How would you break an ampoule?

كيف تكسر الأمبولة؟

- How would you dissolve a drug powder in a vial?

كيف تُذيب مسحوق دواء في قارورة؟

- How would you administer an irritant drug orally?

كيف تعطي دواءً مخزّساً عن طريق الفم؟

- How would you administer an irritant drug intramuscularly?

كيف تعطي دواءً مخزّساً داخل العضل؟

- What is a depot preparation? What are its properties?

ما هو المستحضر المخزّني (depot)؟ وما خصائصه؟

- How would you store a suppository at home?

كيف تخزن لبوساً في المنزل؟

- How would you administer insulin to a patient? Can the patient inject him/herself?

كيف تعطي الإنسولين لمريض؟ وهل يمكن للمريض أن يحقن نفسه؟

- How would you administer drops (eye, nasal, ear)?

كيف تعطي القطرات (العين، الأنف، الأذن)؟

Answers 1 – 3

الأجوبة 1 – 3

1. How would you dissolve a powder for oral administration? (1. كيف تُذيب مسحوقاً للإعطاء الفموي؟)

- Use the recommended solvent (usually clean water, preferably boiled and cooled, sometimes milk/juice if permitted).

استخدم المذيب الموصى به (عادةً ماء نظيف يُفضّل أن يكون مغلياً ومبرّداً، وأحياناً حليب/عصير إن سُمح).

- Add the solvent gradually while stirring/shaking until the powder is fully dissolved or suspended.

أضف المذيب تدريجياً مع التحريك/الرج حتى يذوب المسحوق أو ينتشر بشكل كامل.

- Use the solution immediately and keep it in the fridge (many reconstituted powders are unstable).
استخدم المحلول فوراً واحفظه في الثلاجة (كثير من المساحيق المُمدَّدة غير ثابتة).

2. What is the proper method for using an inhaler? (2. ما الطريقة الصحيحة لاستخدام المنشقة؟)

- Shake the inhaler well.

ارجّ المنشقة جيداً.

- Exhale fully.

ازفر بالكامل.

- Place the mouthpiece in the mouth, lips sealed.

ضع قطعة الفم في فمك وأحكم إغلاق الشفتين.

- Press the canister once while breathing in slowly and deeply.

اضغط على العبوة مرة واحدة أثناء الشهيق ببطء وعمق.

- Hold your breath for about 10 seconds.

احبس نفّسك نحو 10 ثوانٍ.

- Exhale slowly.

ازفر ببطء.

- (Rinse the mouth after steroid inhalers to prevent fungal infection.)

(اغسل فمك بعد منشقات الستيروئيد لمنع الخمج الفطري.)

3. What is a spacer? Why is it, sometimes, used with the inhaler? (3. ما هو الفاصل؟ ولماذا يُستخدم أحياناً مع المنشقة؟)

- Spacer: a tube/chamber attached to an inhaler.

الفاصل: أنبوب/حجرة متصلة بالمنشقة.

- Purpose: improves delivery of the drug to the lungs; reduces drug deposition in the mouth/throat; helps patients (children, elderly) who cannot coordinate pressing and inhaling simultaneously.

الغرض: يحسّن إيصال الدواء إلى الرئتين؛ ويقلل ترسب الدواء في الفم/الحلق؛ ويساعد المرضى (الأطفال، المسنين) الذين لا يستطيعون التنسيق بين الضغط والاستنشاق في آن واحد.

Answers 4 – 9

الأجوبة 4 – 9

4. What is a nebulizer? For what is it used? (4. ما هو جهاز الرذاذ؟ ولماذا يُستخدم؟)

- Nebulizer: a device that converts liquid medication into a fine mist for inhalation via a mask or mouthpiece.
جهاز الرذاذ: جهاز يحوّل الدواء السائل إلى رذاذ ناعم للاستنشاق عبر قناع أو قطعة فم.
- Uses: for patients unable to use inhalers effectively (children, severe asthma/COPD attacks, hospitalized patients).

الاستخدامات: للمرضى غير القادرين على استخدام المنشقات بفعالية (الأطفال، نوبات الربو/COPD الشديدة، المرضى المنومين).

5. How would you break an ampoule? (5. كيف تكسر الأمبولة؟)

- Tap the top to move the liquid down.

انقر على الأعلى لينزل السائل.

- Wrap the neck with gauze/swab.

لّف العنق بشاش/قطعة قطن.

- Snap the neck away from the body at the scored mark or at the site of the dot.

اكسر العنق بعيداً عن الجسم عند العلامة المحزّزة أو عند موضع النقطة.

6. How would you dissolve a drug powder in a vial? (كيف تُذيب مسحوق دواء في قارورة؟)

- Clean the rubber stopper with an alcohol swab.

نظّف السدادة المطاطية بقطعة قطن كحولية.

- Withdraw diluent (sterile water or saline) into a syringe.

اسحب المخفّف (ماء معقم أو محلول ملحي) في حقنة.

- Inject the diluent into the vial slowly.

احقن المخفّف في القارورة ببطء.

- Swirl gently (do not shake vigorously unless instructed).

حرّكها دائرياً بلطف (لا ترجّ بعنف إلا إذا طُلب ذلك).

- Withdraw the reconstituted solution for use.

اسحب المحلول المُمدّد للاستخدام.

7. How would you administer an irritant drug orally? (كيف تعطي دواءً مخزّناً عن طريق الفم؟)

- Give after meals to minimize stomach irritation.

أعطه بعد الوجبات لتقليل تخريش المعدة.

- Use with plenty of water or milk (if appropriate).

استخدمه مع كمية كبيرة من الماء أو الحليب (إن كان مناسباً).

- Some may require enteric coating to avoid gastric irritation.

قد يتطلب بعضها غلّافاً معويّاً لتجنب تخريش المعدة.

- The patient should sit or stand upright before and after swallowing.

على المريض الجلوس أو الوقوف بشكل مستقيم قبل البلع وبعده.

8. How would you administer an irritant drug intramuscularly? (كيف تعطي دواءً مخزّناً داخل العضل؟)

- Inject deep IM into a large muscle (gluteus, vastus lateralis).

احقن عميقاً داخل العضل في عضلة كبيرة (الألوية، المتسعة الوحشية).

- Use the Z-track technique (pull the skin sideways before injection, release after) to prevent leakage into subcutaneous tissue and irritation.

استخدم تقنية المسار Z (اسحب الجلد جانباً قبل الحقن وأفلته بعده) لمنع التسرب إلى النسيج تحت الجلد والتخريش.

9. What is a depot preparation? What are its properties? (ما هو المستحضر المخزّني؟ وما خصائصه؟)

- Depot preparation: a drug formulation designed for slow release over a prolonged period (days–weeks).

المستحضر المخزّني: شكل دوائي مصمم للإطلاق البطيء على مدى فترة مطوّلة (أيام–أسابيع).

- Properties: injected IM or SC; slow absorption; long duration of action; reduces frequency of dosing (e.g., antipsychotics, contraceptives).

الخصائص: يُحقن داخل العضل أو تحت الجلد؛ امتصاص بطيء؛ مدة فعل طويلة؛ يقلل تكرار الجرعات (مثل مضادات الذهان وموانع الحمل).

Answers 10 – 12

الأجوبة 10 – 12

10. How would you store a suppository at home? (كيف تخزّن اللبوس في المنزل؟)

- Store in a cool place or refrigerator (not freezer).

يُخزّن في مكان بارد أو في الثلاجة (ليس المجمّد).

- The tip of the suppository should be kept down.

يجب إبقاء رأس اللبوس إلى الأسفل.

- Protect from heat to avoid melting.

احميه من الحرارة لتجنب الذوبان.

11. How would you administer insulin to a patient? Can the patient inject him/herself? كيف تعطي (11)

الإنسولين لمريض؟ وهل يمكن للمريض أن يحقن نفسه؟

- Administration: subcutaneous injection (abdomen, thigh, upper arm). Rotate injection sites.
الإعطاء: حقن تحت الجلد (البطن، الفخذ، أعلى الذراع). بدّل مواضع الحقن.
- Yes, with proper training, most patients can self-inject using insulin syringes or pens.
نعم، مع التدريب المناسب يمكن لمعظم المرضى الحقن الذاتي باستخدام محاقن أو أقلام الإنسولين.

12. How would you administer drops (eye, nasal, ear)? كيف تعطي القطرات (العين، الأنف، الأذن)؟ (12)

- Eye drops: tilt the head back, pull the lower eyelid, instill a drop, close the eye gently, avoid touching the dropper tip.
قطرات العين: أمل الرأس للخلف، اسحب الجفن السفلي، قطر قطرة، أغمض العين بلطف، تجنب لمس رأس القطارة.
- Nasal drops/spray: tilt the head back slightly, instill drops into the nostril, sniff gently.
قطرات/بخاخ الأنف: أمل الرأس قليلاً للخلف، قطر القطرات في المنخر، استنشق بلطف.
- Ear drops: adults: pull the pinna up and back; children: pull the pinna down and back; instill drops and keep the head tilted for a few minutes.
قطرات الأذن: البالغون: اسحب الصيوان للأعلى والخلف؛ الأطفال: اسحب الصيوان للأسفل والخلف؛ قطر القطرات وأبقِ الرأس مائلاً لبضع دقائق.